

Rapport du stage PFE

Sujet :

Réalisation d'une application web de
gestion de la caisse

Du 01 Avril au 01 Juin 2024

Stagiaire :

Nour El Hoda El Kaouti

Responsable pédagogique : Pr. Behraoui

Pr. Mabrouk

Tuteur d'entreprise :

M. Nabil El Mansouri

M. Nizar Yassine

Table des matières :

I - Remerciements.....	3
II - Introduction.....	4
III - Chapitre 1 : Présentation de l'entreprise d'accueil.....	5
i -Introduction :.....	6
ii - CasaBus :.....	6
iii - ALSA transport :.....	7
iv - ALSA transport et CasaBus :	7
v - Valeurs de ALSA :.....	7
vi - Historique de ALSA :	8
vii - Informations générales :.....	9
viii - Bus utilisés :	10
IV - Chapitre 2 : Analyse fonctionnelle	11
i - Etude de faisabilité :.....	12
ii - Spécification des besoins :	14
iii - Conception du système :.....	18
iv - Les outils nécessaires :	21
V - Chapitre 3 : Analyse technique	23
i - Les outils utilisés :	24
ii - Fonctionnalités de l'application et des captures d'écran :.....	26
VI - Conclusion :	32
VII - Bibliographie :	33

Table des figures :

Figure 1:Bus de Casablanca	6
Figure 2:la sécurité et le confort dans CasaBus.....	6
Figure 3:les nouvelles technologies dans CasaBus.....	6
Figure 4:La solidarité dans CasaBus.....	7
Figure 5:Logo Alsa.....	7
Figure 6:CasaBus et ALSA	7
Figure 7: ALSA Espagne.....	8
Figure 8 : Alsa: nouveau bus.....	8
Figure 9: ALSA en Espagne.....	8
Figure 10:Chronologie des étapes d'évolution de ALSA Bus.....	9
Figure 11:les différents ALSA bus au Maroc.....	9
Figure 12 : Bus Scania Irizar	10
Figure 13:Bus Mercedes	10
Figure 14:Photo d'une caisse.....	12
Figure 15:Photo des différents modes de paiement.....	12
Figure 16: Diagramme de cas d'utilisation d'une application de gestion de caisse	18
Figure 17: Diagramme de classe d'une application de gestion de caisse	19
Figure 18:Diagramme de séquence de l'ajout d'un conducteur	20
Figure 19: Diagramme de séquence de la modification d'un conducteur	20
Figure 20: Diagramme de séquence de la visualisation des FDRs.....	20
Figure 21: Diagramme de séquence de l'ajout d'un encaissement	20
Figure 22: Diagramme de séquence du règlement d'un manque.....	21
Figure 23: Diagramme de séquence de la justification d'un manque.....	21
Figure 24: Logo CSharp	24
Figure 25: Logo asp.net core	24
Figure 26:Logo Bootstrap	24
Figure 27: Logo MVC.....	25
Figure 28: Logo SQL Server	25
Figure 29:Page de connexion	26
Figure 30: Page d'inscription	26
Figure 31:Page d'accueil	27
Figure 32:Page FDR.....	27
Figure 33:Page machiniste.....	28
Figure 34: Page véhicule	29
Figure 35:Page Ligne.....	30
Figure 36: Page Encaissement	31

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour le soutien et les enseignements exceptionnels que j'ai reçus tout au long de mon parcours académique au sein de l'école supérieure de technologie de Sidi Bennour (ESTSB). Votre engagement envers l'excellence pédagogique et votre dévouement envers les étudiants ont grandement contribué à mon développement personnel et professionnel.

Un remerciement spécial à mes professeurs, qui ont joué un rôle essentiel dans mon éducation. Leurs compétences et leur engagement m'ont inspiré et ont façonné ma compréhension des sujets étudiés.

Je souhaite également exprimer ma profonde reconnaissance envers M. Nabil El Mansouri et M. Nizar Yassine, mes encadrants de stage, pour leur soutien indéfectible et leurs conseils avisés tout au long de mon stage. Ses connaissances et son expérience ont été précieuses pour moi.

Je tiens également à remercier chaleureusement le staff informatique chez ALSA Transport pour leur accueil et leur assistance pendant mon stage. Leur expertise m'a permis d'acquérir des compétences pratiques et de résoudre des problèmes concrets.

Enfin, un immense merci à l'entreprise ALSA Transport pour m'avoir donné l'opportunité d'effectuer mon stage au sein de leur équipe. Cette expérience a été enrichissante et m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises dans mon parcours académique.

C'est un privilège d'avoir fait partie de votre université et d'avoir bénéficié de votre soutien et de vos ressources.

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour l'avenir et je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai appris et accompli grâce à vous.

Avec toute ma reconnaissance,

Nour El Hoda El Kaouti

Introduction

Durant ma dernière année d'études en génie informatique à l'École Supérieure de Technologie de Sidi Bennour, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage de fin d'études au sein de l'entreprise ALSA Transport. Ce stage représente une étape cruciale dans mon parcours académique et professionnel, offrant une opportunité concrète d'appliquer mes connaissances théoriques dans un environnement professionnel dynamique.

L'objectif principal de ce stage était de concevoir et développer une application web de gestion de caisse adaptée aux besoins spécifiques de l'entreprise ALSA Transport. L'entreprise fait partie intégrante du secteur du transport, offrant une variété de services qui nécessitent une gestion efficace des transactions financières et une traçabilité précise des opérations liées aux services proposés.

Ce rapport présente en détail les différentes étapes de mon expérience au sein d'ALSA Transport. Cela inclut la phase initiale de compréhension des besoins métier, la conception et le développement de l'application, ainsi que les défis rencontrés et les solutions mises en œuvre pour répondre aux exigences du projet. En travaillant en étroite collaboration avec l'équipe d'ALSA Transport et sous la direction de mon encadrant M. Nabil El Mansouri, j'ai pu non seulement développer mes compétences techniques, mais aussi acquérir une compréhension approfondie du fonctionnement d'une entreprise opérant dans le domaine du transport.

Chapitre 1 : Présentation de l'entreprise d'accueil

Introduction :

Dans le contexte du transport urbain au Maroc, ALSA et CasaBus ont établi une alliance stratégique pour offrir des solutions de mobilité efficaces et durables à Casablanca, la capitale économique du pays. ALSA, leader mondial dans le domaine des transports en commun, apporte son expertise et son engagement à fournir des services de qualité, tandis que CasaBus, en tant que réseau de transport local, assure la connectivité essentielle au sein de la ville.

CasaBus :

➤ Un Réseau Étendu et Diversifié

CasaBus, opéré par ALSA, couvre un large éventail de lignes desservant les quartiers résidentiels, commerciaux et industriels de Casablanca. Grâce à sa flotte de bus modernes et confortables, CasaBus offre des options de transport flexibles, notamment des lignes régulières, express et de nuit, répondant aux besoins variés des habitants et des visiteurs de la ville.



Figure 1:Bus de Casablanca

➤ Services Axés sur le Confort et la Sécurité

Les bus CasaBus sont équipés de caractéristiques modernes telles que la climatisation, le Wi-Fi et la surveillance vidéo, garantissant une expérience de voyage agréable et sécurisée. De plus, des mesures d'accessibilité sont mises en œuvre pour faciliter l'utilisation des transports en commun par tous les membres de la société, y compris les personnes à mobilité réduite.



Figure 2:la sécurité et le confort dans CasaBus

➤ Innovation Technologique et Accessibilité

Pour améliorer l'expérience des passagers, CasaBus adopte des solutions technologiques innovantes telles que les applications mobiles et les systèmes de billetterie électronique. Ces outils facilitent l'accès aux services de transport et permettent aux utilisateurs de planifier leurs déplacements de manière efficace et pratique.



Figure 3:les nouvelles technologies dans CasaBus

➤ Impact Social et Économique

En favorisant la connectivité et la mobilité, CasaBus joue un rôle crucial dans la promotion de l'inclusion sociale et la stimulation de l'activité économique à Casablanca. En offrant un transport abordable et fiable, il contribue à améliorer la qualité de vie des habitants et à renforcer l'attractivité de la ville en tant que pôle économique et touristique majeur.



Figure 4: La solidarité dans CasaBus

ALSA transport :

ALSA est l'entreprise leader du secteur du transport urbain de voyageurs au Maroc, avec plus de cent ans d'expérience et un engagement envers l'innovation permanente, ALSA fait partie du groupe National Express, opérateur de transport public international en autobus, autocars et chemins de fer, présent au Royaume-Uni, en Europe continentale, en Amérique du Nord, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.



Figure 5: Logo Alsa

ALSA transport et CasaBus :

➤ ALSA et CasaBus : Une Alliance pour un Transport Urbain de Qualité

Dans le cadre de leur engagement en faveur du développement durable, ALSA et CasaBus s'efforcent de réduire leur impact environnemental en introduisant des technologies de pointe et des pratiques de gestion efficaces. Des initiatives telles que l'utilisation de bus écologiques et la promotion de modes de transport alternatifs contribuent à préserver l'environnement et à créer une ville plus verte.



Figure 6: CasaBus et ALSA

Valeurs de ALSA :

-  Clients
-  Excellence
-  Personnes
-  Sécurité

Historique de ALSA :

ALSA (Automóviles Luearca, S.A.) est une entreprise espagnole de transport en commun qui a été fondée en 1923 à Luearca, une petite ville des Asturies, dans le nord de l'Espagne. À ses débuts, ALSA était principalement axée sur le transport de passagers par autocar dans la région des Asturies.



Figure 7: ALSA Espagne

Au fil des décennies, ALSA a connu une croissance significative, étendant progressivement ses activités à d'autres régions d'Espagne et à l'international. Dans les années 1980 et 1990, l'entreprise a diversifié ses services pour inclure le transport urbain, suburbain et interurbain, ainsi que le transport de voyageurs par autocar longue distance.



Figure 8 : Alsa: nouveau bus

Dans les années 1990, ALSA a entrepris une expansion ambitieuse en acquérant plusieurs entreprises de transport en commun en Espagne, ce qui lui a permis de devenir l'un des principaux opérateurs de transport du pays. Parallèlement, l'entreprise a également étendu ses activités à l'international, notamment en Amérique du Sud, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.



Figure 9: ALSA en Espagne

Dans l'actualité, ALSA possède une flotte moderne et constituée de 2.956 autobus qui transportent plus de 300 millions de voyageurs par an, grâce à une équipe de plus de 8.500 professionnels qui répondent aux besoins de nos clients

En ce qui concerne le Maroc, ALSA est présente dans le transport urbain, touristique, personnel et scolaire. Elle se trouve dans 6 grandes villes du Maroc : Marrakech, Agadir, Tanger, Khouribga, Rabat et Casablanca.

Actuellement, elle dispose d'un total de 1745 bus (206 À Agadir, 257 à Marrakech, 192 à Tanger, 40 à Khouribga, 350 à rabat et prochainement 700 bus à Casablanca...) qui constituent un réseau de transport efficace et complet avec une haute qualité de service pour les citoyens de ces grandes villes marocaines.



Figure 11: les différents ALSA bus au Maroc

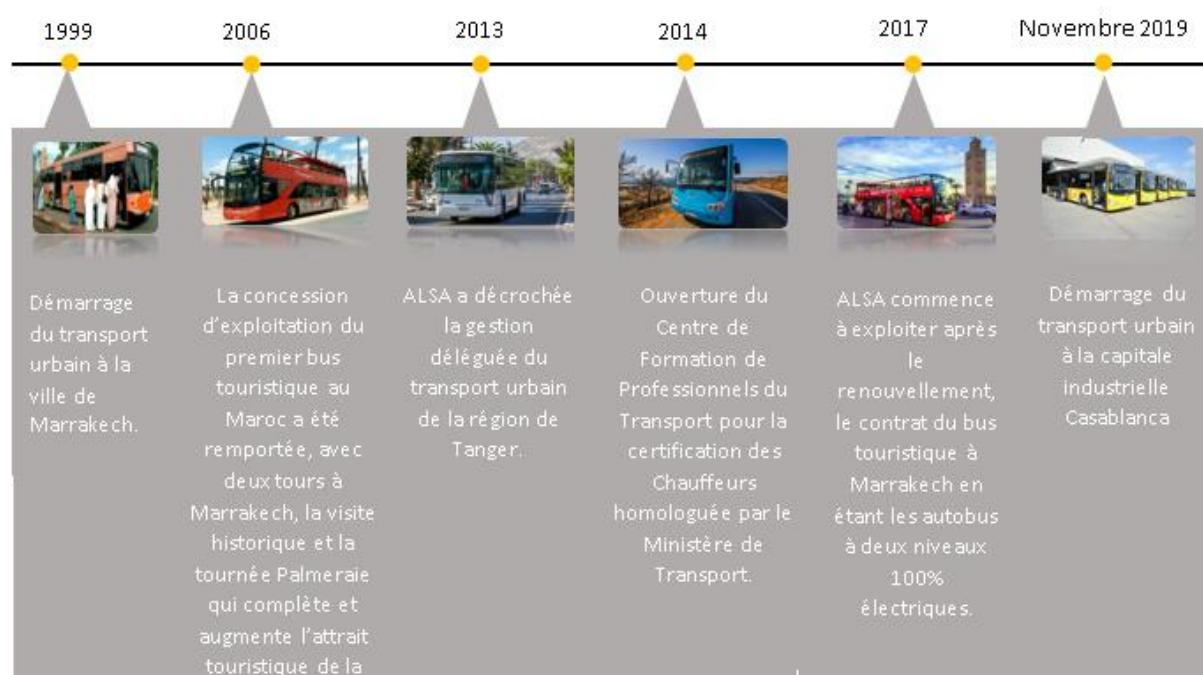


Figure 10: Chronologie des étapes d'évolution de ALSA Bus

Informations générales :

Pays	Espagne 
Etablissement	1923
Type	Société de transport
Société mère	Mobico group
Siège	Madrid

Filiales	Casablanca Marrakech Agadir Tanger Rabat Khouribga
--	--

Bus utilisés :



Figure 12 : Bus Scania Irizar

Scania Irizar (production locale)

Véhicules aux normes Euro VI qui respectent l'environnement.

- **12m** :108 personnes (78 debout, 29 assis avec 2 sièges pour les personnes à mobilité réduite).



Figure 13:Bus Mercedes

MERCEDES MB Conecto 12m et Conecto 18m

Véhicules aux normes Euro VI qui respectent l'environnement.

12m :108 personnes (78 debout, 29 assis avec 2 sièges pour les personnes à mobilité réduite).

18m :175 personnes (139 debout, 32 assis avec 4 sièges pour personnes à mobilité réduite).

Chapitre 2 : Analyse fonctionnelle

Etude de faisabilité :

➤ Introduction :

La gestion de la caisse est une composante essentielle et vitale pour les sociétés de transport. Dans ce secteur dynamique, où les flux financiers sont continus et importants, une gestion efficace de la caisse permet de garantir la fluidité des opérations quotidiennes, la satisfaction des clients et la stabilité financière de l'entreprise. Les transactions financières comprennent la vente de billets, les abonnements, les paiements en espèces et électroniques, ainsi que d'autres formes de revenus, tous devant être traités avec une précision et une rapidité exemplaires.



Figure 14:Photo d'une caisse

En raison de la fréquence et du volume élevés des transactions, la gestion de la caisse revêt une importance stratégique. Elle assure non seulement le bon déroulement des activités quotidiennes mais joue également un rôle crucial dans la transparence et la conformité financières de l'entreprise. Une gestion rigoureuse et bien organisée des flux de trésorerie est indispensable pour maintenir un contrôle strict sur les fonds, assurant ainsi la sécurité et la confiance nécessaires pour soutenir la croissance et la pérennité de l'entreprise. Ainsi, l'optimisation de la gestion de la caisse constitue un pilier fondamental pour les sociétés de transport, impactant directement leur performance globale et leur compétitivité sur le marché.



Figure 15:Photo des différents modes de paiement

➤ Problématique :

La saisie des transactions de la caisse dans des feuilles Excel pose des défis significatifs pour les sociétés de transport. Bien que couramment utilisées, ces feuilles de calcul présentent plusieurs limitations :

✓ **Erreurs humaines** : La saisie manuelle des données, que ce soit dans des feuilles Excel ou d'autres formats, est sujette aux erreurs humaines, ce qui peut entraîner des incohérences comptables et des difficultés dans la conciliation des flux de trésorerie.



✓ **Incohérences comptables** : Les erreurs de saisie, qu'elles soient manuelles ou dues à des systèmes obsolètes, peuvent provoquer des écarts et des déséquilibres dans les enregistrements financiers, compliquant la gestion et l'analyse des finances.



✓ **Difficulté de conciliation** : La gestion manuelle des transactions rend la conciliation des flux de trésorerie plus laborieuse et moins fiable, nécessitant souvent des vérifications supplémentaires et des corrections manuelles.



✓ **Risque de fraude** : La détection et la prévention des fraudes sont plus complexes sans systèmes automatisés robustes, augmentant les risques de vols internes et de malversations.



✓ **Gestion des divers modes de paiement** : La diversité des modes de paiement (espèces, cartes bancaires, paiements mobiles) complique la saisie et la synchronisation des données, nécessitant une mise à jour précise et en temps réel.



✓ **Inefficacité opérationnelle** : La méthode manuelle et l'utilisation de systèmes décentralisés sont chronophages et moins efficaces, ce qui peut ralentir les opérations et affecter la productivité globale de l'entreprise.



✓ **Sécurisation des fonds** : L'absence de systèmes de sécurité avancés peut laisser les fonds vulnérables aux vols et aux pertes, nécessitant des protocoles de sécurité rigoureux pour protéger les transactions financières.

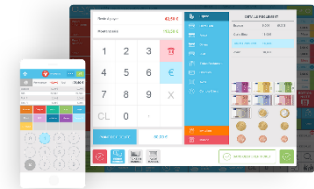


✓ **Conformité réglementaire** : Le respect des réglementations financières et des audits est plus difficile sans une gestion automatisée et centralisée, augmentant le risque de non-conformité et de sanctions légales.



➤ **Solution :**

Pour répondre à ces défis, une solution moderne et intégrée serait l'adoption d'une application web de gestion de la caisse spécifiquement conçue pour les sociétés de transport. Cette application informatisée offre une plateforme centralisée pour la gestion des transactions, tout en offrant des fonctionnalités avancées pour suivre les feuilles de route, les conducteurs, les lignes et les encaissements en temps réel.



Grâce à cette application, les transactions sont saisies de manière électronique, éliminant ainsi les risques d'erreurs humaines associées à la saisie manuelle. De plus, les fonctionnalités de suivi et de génération de rapports permettent une gestion précise et efficace des flux financiers, facilitant ainsi la conciliation des comptes et la détection des écarts.

Spécification des besoins :

➤ **L'authentification :**

. Cette fonctionnalité assure que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux informations et aux opérations critiques de l'application, garantissant ainsi la confidentialité et l'intégrité des données.

Les utilisateurs doivent s'authentifier en entrant leurs identifiants (nom d'utilisateur et mot de passe) pour accéder à l'application. Cette mesure de sécurité de base empêche les accès non autorisés et protège les données contre les intrusions.

➤ **Visualiser les feuilles de route :**

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de consulter de manière détaillée toutes les informations associées à chaque feuille de route, facilitant ainsi la gestion et le suivi des opérations quotidiennes.

✓ **Informations détaillées** : Chaque feuille de route (FDR) affiche des informations complètes telles que la date de la feuille de route, le numéro de la FDR, le véhicule

assigné, le conducteur, la ligne desservie et le centre opérationnel. Ces détails permettent une vue d'ensemble claire et précise des activités de transport pour une journée donnée ou une période spécifique.

✓ **Filtrage des résultats** : Les utilisateurs peuvent filtrer les feuilles de route en fonction de divers critères. Par exemple, il est possible de filtrer par date, numéro de FDR, véhicule, conducteur, ligne ou centre. Cette fonctionnalité de filtrage aide les gestionnaires à trouver rapidement les informations pertinentes sans avoir à parcourir de longues listes, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.

✓ **Recherche rapide** : Une barre de recherche est intégrée pour permettre une recherche rapide des feuilles de route en entrant des mots-clés ou des identifiants spécifiques. Cela facilite l'accès immédiat aux informations nécessaires pour des vérifications ou des analyses ponctuelles.

➤ **Gérer les Conducteurs** :

Cette fonctionnalité permet aux administrateurs et aux gestionnaires de gérer efficacement les informations des conducteurs, garantissant ainsi une organisation optimale et une gestion fluide des ressources humaines :

✓ **Ajout de nouveaux conducteurs** : Les administrateurs peuvent facilement ajouter de nouveaux conducteurs à la base de données. Cette fonction inclut la saisie de détails essentiels tels que le nom, et le numéro de matricule. Cette fonctionnalité permet de garantir que toutes les informations des conducteurs sont complètes et à jour dès le début de leur emploi.

✓ **Modification des informations des conducteurs** : Les gestionnaires peuvent modifier les informations existantes des conducteurs à tout moment. Cela inclut la mise à jour des coordonnées et toute autre modification nécessaire pour refléter les changements dans le statut ou les qualifications du conducteur. Cette fonctionnalité assure que les dossiers des conducteurs sont toujours précis et actuels.

✓ **Suppression des conducteurs** : En cas de départ d'un conducteur de l'entreprise, les administrateurs peuvent supprimer le conducteur de la base de données. Cette opération garantit que seuls les conducteurs actifs sont affichés et pris en compte dans les opérations quotidiennes, évitant ainsi toute confusion ou erreur.

✓ **Recherche et filtrage** : La fonctionnalité inclut une barre de recherche et des options de filtrage avancées pour trouver rapidement un conducteur parmi la liste des machinistes. Les utilisateurs peuvent rechercher par nom, identifiant, qualifications, ligne attribuée ou tout autre critère pertinent. Cela facilite la localisation rapide des informations nécessaires et améliore l'efficacité de la gestion.

➤ **Visualiser les lignes :**

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de consulter de manière détaillée toutes les informations associées à chaque ligne de transport, facilitant ainsi la gestion et le suivi des opérations :

✓ **Informations détaillées sur les lignes** : Chaque ligne de transport est présentée avec des informations complètes telles que le nom de la ligne, le tarif applicable, et le centre opérationnel responsable de la ligne. Ces détails permettent aux gestionnaires de disposer d'une vue d'ensemble claire et précise des lignes de transport, aidant ainsi à une gestion efficace et à la prise de décisions éclairées.

✓ **Filtrage des résultats** : Les utilisateurs peuvent filtrer les lignes en fonction de divers critères. Par exemple, il est possible de filtrer par nom de ligne, tarif, ou centre opérationnel. Cette fonctionnalité de filtrage aide les gestionnaires à trouver rapidement les informations pertinentes sans avoir à parcourir de longues listes, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.

✓ **Recherche rapide** : Une barre de recherche est intégrée pour permettre une recherche rapide des lignes en entrant des mots-clés ou des identifiants spécifiques. Cela facilite l'accès immédiat aux informations nécessaires pour des vérifications ou des analyses ponctuelles.

➤ **Gérer les encaissements :**

Cette fonctionnalité permet aux gestionnaires de superviser et de contrôler efficacement toutes les transactions financières, assurant ainsi une gestion précise et transparente des flux de trésorerie :

✓ **Ajouter un encaissement** : Les utilisateurs peuvent facilement ajouter de nouveaux encaissements dans le système. Cette opération inclut l'enregistrement de détails

tels que la date de l'encaissement, le montant, la source (vente de billets, abonnements, etc.), et le mode de paiement (espèces, carte bancaire, paiement mobile, etc.). En centralisant ces informations, le système permet un suivi précis et en temps réel des entrées de fonds.

✓ **Modifier un encaissement** : Si une erreur est détectée ou si des ajustements sont nécessaires, les utilisateurs ont la possibilité de modifier les encaissements enregistrés. Cela inclut la correction du montant, la modification de la source ou du mode de paiement, et la mise à jour de toute autre information pertinente. Cette fonctionnalité assure que toutes les données financières sont exactes et à jour.

✓ **Régler un manque** : En cas de divergence entre les montants encaissés et les montants attendus, les gestionnaires peuvent utiliser cette fonctionnalité pour régler les manques identifiés. Cela peut inclure des actions telles que l'ajustement des enregistrements financiers pour refléter des erreurs de comptage, des décalages de paiement ou d'autres écarts. Cette opération est cruciale pour maintenir l'intégrité financière et assurer la précision des comptes.

✓ **Justifier un manque** : Lorsqu'un manque est identifié, il est également essentiel de fournir une justification détaillée. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de documenter les raisons des écarts, qu'il s'agisse d'erreurs humaines, de pannes techniques ou d'autres facteurs. En justifiant chaque manque, le système renforce la transparence et facilite les audits financiers en fournissant une traçabilité complète des anomalies.

✓ **Recherche et filtrage des encaissements** : Les utilisateurs peuvent rechercher et filtrer les encaissements enregistrés en fonction de différents critères tels que la date, le montant, la source ou le mode de paiement. Cette capacité de recherche et de filtrage permet de localiser rapidement des transactions spécifiques et d'effectuer des analyses détaillées des flux de trésorerie.

Conception du système :

La conception est une étape cruciale dans la réalisation de votre application web de gestion de la caisse pour les sociétés de transport, car elle pose les fondations pour un produit final efficace, esthétique et fonctionnel.

En intégrant les meilleures pratiques de conception, les développeurs peuvent anticiper et résoudre les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent des obstacles coûteux, améliorant ainsi l'efficacité du développement et la satisfaction des utilisateurs finaux. Pour une application destinée à la gestion des opérations de transport, la clarté, la rapidité d'accès aux informations critiques, et la facilité d'utilisation sont primordiales.

➤ Diagramme de cas d'utilisation :

Dans la genèse de la conception du diagramme de cas d'utilisation pour une application web de gestion de caisse dédiée à une société de transport, il est primordial de définir les interactions clés entre les acteurs et le système. Le diagramme de cas d'utilisation offrira une représentation graphique des fonctionnalités essentielles et des utilisateurs impliqués dans l'écosystème de gestion de caisse des bus.

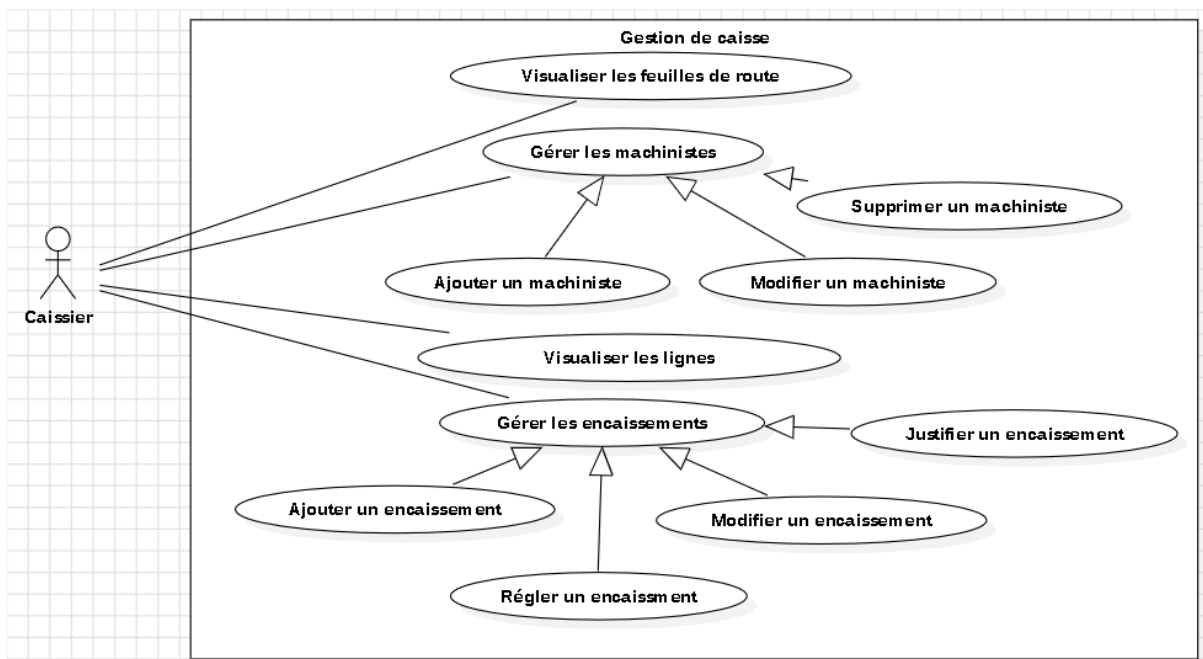


Figure 16: Diagramme de cas d'utilisation d'une application de gestion de caisse

➤ Diagramme de classe

Le diagramme de classe est un outil essentiel dans le développement de votre application web de gestion de la caisse pour les sociétés de transport, car il fournit une représentation visuelle et structurée des différentes classes et de leurs relations. Dans le contexte de votre application, un diagramme de classe permet de définir clairement les entités telles que les conducteurs, les feuilles de route, les lignes, et les encaissements, ainsi que les attributs et les méthodes associées à chacune de ces classes. Il aide les développeurs à comprendre les interactions et les dépendances entre ces entités, facilitant ainsi la conception et l'implémentation du système de manière cohérente et organisée.

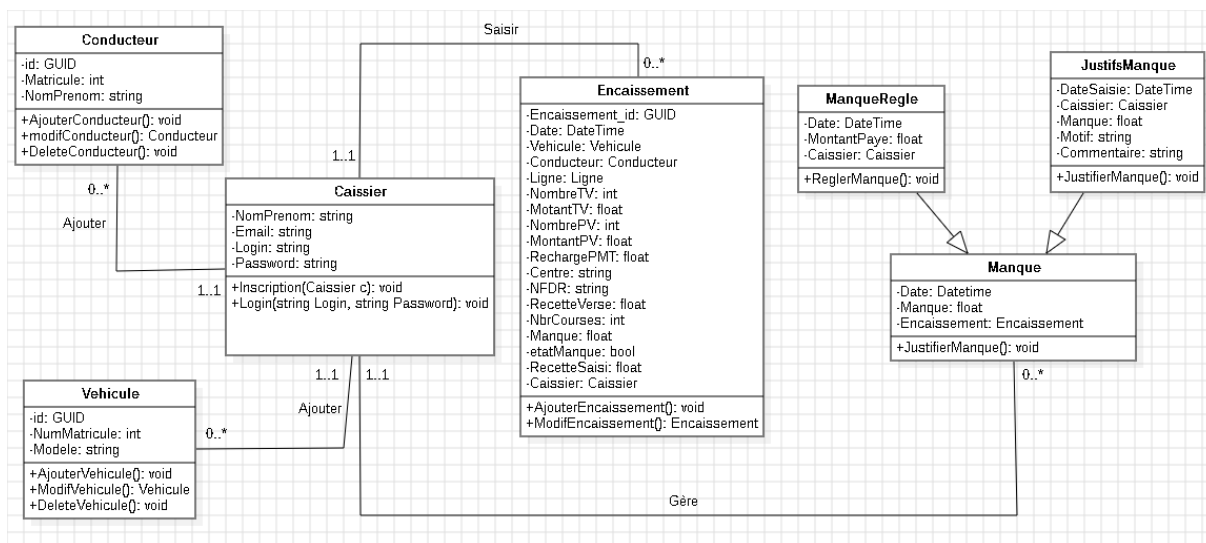


Figure 17: Diagramme de classe d'une application de gestion de caisse

➤ Diagramme e séquence :

Le diagramme de séquence émerge comme un outil essentiel pour représenter ces séquences d'actions, permettant ainsi une compréhension détaillée du flux d'informations et des processus temporels au sein de l'application.

✓ Ajouter un conducteur :

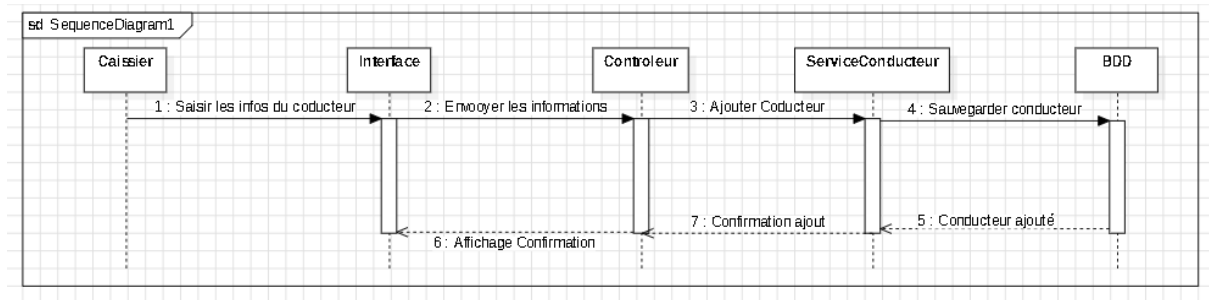


Figure 18: Diagramme de séquence de l'ajout d'un conducteur

✓ Modifier un conducteur

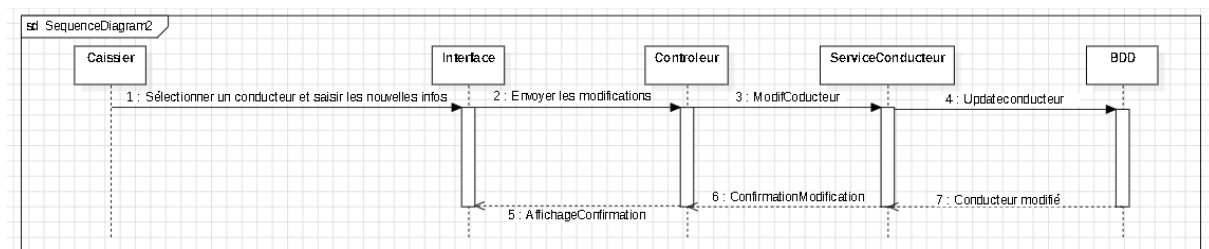


Figure 19: Diagramme de séquence de la modification d'un conducteur

✓ Visualiser les FDRs :

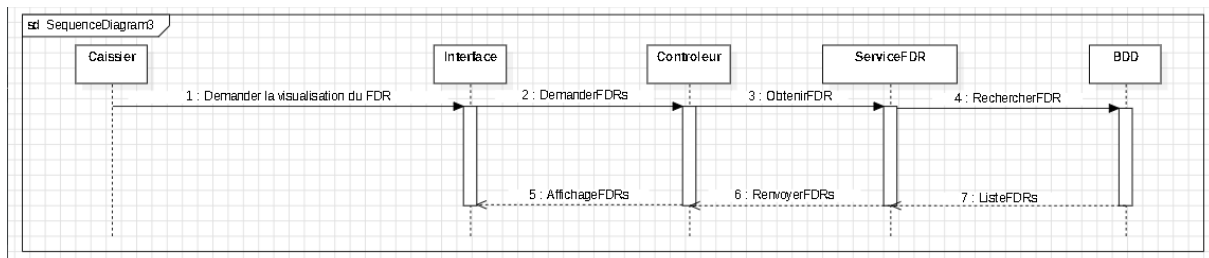


Figure 20: Diagramme de séquence de la visualisation des FDRs

✓ Ajouter un encaissement :

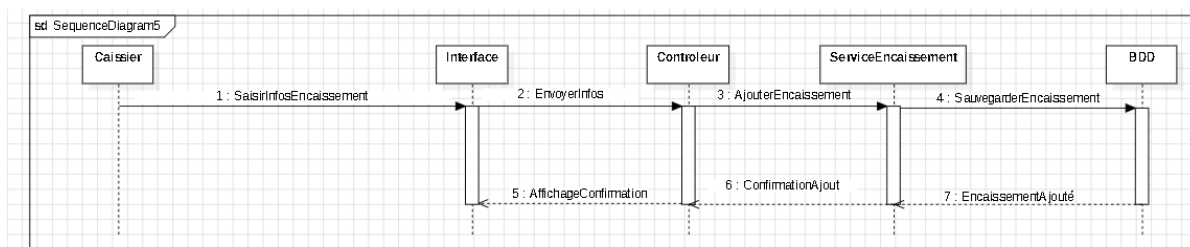


Figure 21: Diagramme de séquence de l'ajout d'un encaissement

✓ Régler un manque :

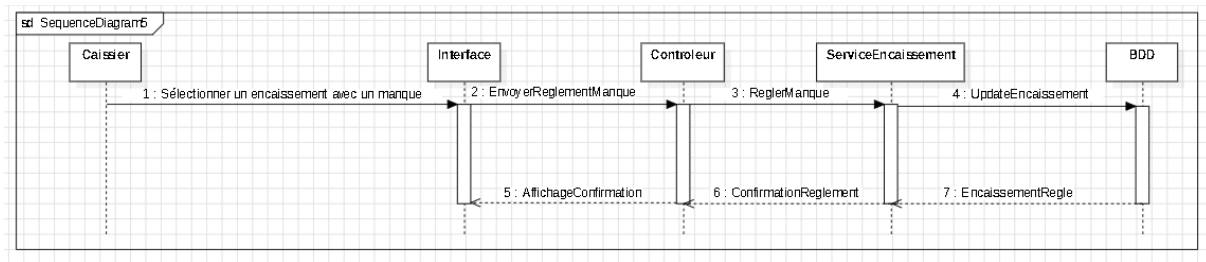


Figure 22: Diagramme de séquence du règlement d'un manque

✓ Justifier un manque :

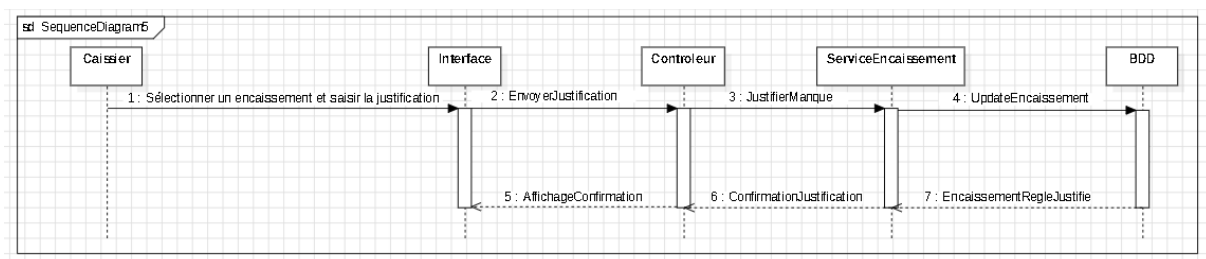


Figure 23: Diagramme de séquence de la justification d'un manque

Les outils nécessaires :

➤ **Un environnement de développement intégré :** car il offre une suite d'outils puissants et intégrés qui simplifient et accélèrent le processus de programmation. Il fournit des éditeurs de code avancés avec des fonctionnalités de complétion automatique, de surlignage de syntaxe et de débogage, qui aident les développeurs à écrire du code plus efficacement et à réduire les erreurs. Il intègre également des systèmes de contrôle de version comme Git, facilitant la gestion des modifications de code et la collaboration entre les équipes. De plus, Il inclut souvent des outils de prévisualisation en temps réel, permettant de voir instantanément les effets de modifications de code sur l'application web.

iDE

➤ **Une base de données conviviale :** car elle stocke, organise et gère toutes les informations cruciales de manière sécurisée et structurée. Elle permet de centraliser les données relatives aux conducteurs, aux feuilles de route, aux lignes et aux encaissements, offrant un accès rapide et fiable à ces informations. Grâce à la BDD, les utilisateurs peuvent ajouter, modifier, supprimer et



consulter des enregistrements de manière efficace, assurant une gestion fluide des opérations quotidiennes. De plus, la base de données supporte les fonctionnalités avancées telles que la recherche et le filtrage des données.

➤ **Langage de programmation adéquat :** car il influence directement la performance, la sécurité, la maintenabilité et l'évolutivité du système. Un langage de programmation adapté, permet de créer une interface utilisateur réactive et intuitive, tout en assurant une gestion efficace et sécurisée des opérations côté serveur. De plus, le langage choisi doit faciliter l'intégration avec les bases de données et les services de paiement, garantissant une communication fluide et sécurisée entre les différentes composantes de l'application.



Chapitre 3 : Analyse technique

Les outils utilisés :

- Langage utilisé : CSharp (C#) :

Le langage C# est un langage de programmation moderne, orienté objet, développé par Microsoft dans le cadre de son initiative .NET. Conçu pour être simple, puissant et flexible, C# est largement utilisé pour développer une variété d'applications, allant des applications web et de bureau aux services cloud et aux jeux vidéo. C# supporte les concepts modernes de la programmation tels que la gestion automatique de la mémoire, le typage statique, l'héritage, le polymorphisme, et le traitement des exceptions, ce qui facilite la création de code sécurisé et maintenable. De plus, grâce à sa compatibilité avec le langage LINQ (Language Integrated Query) et l'accès aux bases de données, C# simplifie les opérations de manipulation de données.



Figure 24: Logo CSharp

- Frameworks utilisés :

- ASP.NET Core :

ASP.NET est un Framework de développement web créé par Microsoft, conçu pour permettre la création de sites web dynamiques, d'applications web et de services web. Basé sur le Framework .NET, ASP.NET offre une plateforme robuste et flexible qui simplifie le développement et le déploiement de solutions web.



Figure 25: Logo asp.net core

- Bootstrap :

Bootstrap est un Framework front-end open-source développé par Twitter, conçu pour faciliter et accélérer le développement de sites web et d'applications web réactifs et modernes. Il fournit une collection complète d'outils comprenant des composants CSS et JavaScript prêts à l'emploi, tels que des grilles, des boutons, des formulaires, des tableaux, des modals, et bien plus encore. Grâce à son système de grille flexible et son approche mobile-first, Bootstrap permet de créer des interfaces utilisateur qui s'adaptent



Figure 26: Logo Bootstrap

automatiquement aux différentes tailles d'écran, offrant une expérience utilisateur cohérente sur les ordinateurs de bureau, les tablettes et les smartphones.

- **Modèle de développement utilisé : MVC :**

MVC, qui signifie Model-View-Controller, est un modèle de conception de logiciels largement utilisé pour développer des interfaces utilisateur. Il divise une application en trois composants principaux, permettant une séparation claire des préoccupations et facilitant la gestion, la maintenance et l'évolution de l'application. Voici une explication détaillée de chacun des composants :



Figure 27: Logo MVC

- **Model (Modèle)**

Le Modèle représente les données et la logique métier de l'application. Il gère les règles de gestion des données et les interactions avec la base de données.

- **View (Vue)**

La Vue est responsable de la présentation des données. Elle affiche les informations fournies par le modèle à l'utilisateur et envoie les actions de l'utilisateur au contrôleur.

- **Controller (Contrôleur)**

Le Contrôleur agit comme un intermédiaire entre le modèle et la vue. Il reçoit les entrées de l'utilisateur via la vue, traite ces entrées (souvent en modifiant le modèle) et retourne une vue appropriée à l'utilisateur.

SGBD utilisé : SQL Server :

SQL Server est un système de gestion de bases de données relationnelles développé par Microsoft. Conçu pour gérer et stocker des volumes importants de données, SQL Server offre une plateforme robuste et évolutive pour les applications de toutes tailles, des petites applications locales aux grandes solutions d'entreprise. Il supporte un large éventail de fonctionnalités, y compris la gestion des transactions, la récupération en cas de panne, et la sécurité des données.



Figure 28: Logo SQL Server

Fonctionnalités de l'application et des captures d'écran :

➤ L'authentification :

Elle permet de vérifier l'identité des utilisateurs avant de leur accorder l'accès aux ressources et fonctionnalités de l'application. En assurant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à certaines parties de l'application, l'authentification joue un rôle crucial dans la protection des données sensibles et la prévention des accès non autorisés. Cette vérification initiale est essentielle pour maintenir la sécurité et la confidentialité des informations, telles que les données personnelles, financières, ou professionnelles.

➤ Connexion :

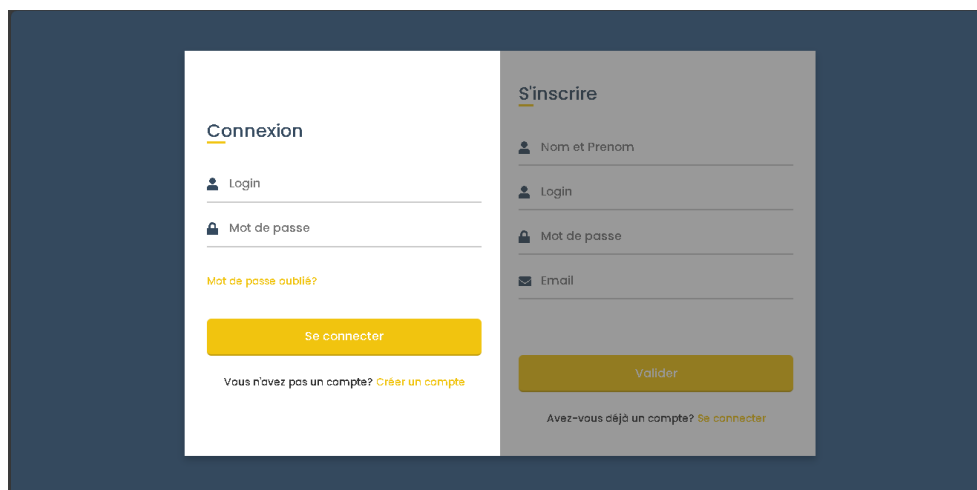


Figure 29: Page de connexion

➤ L'inscription

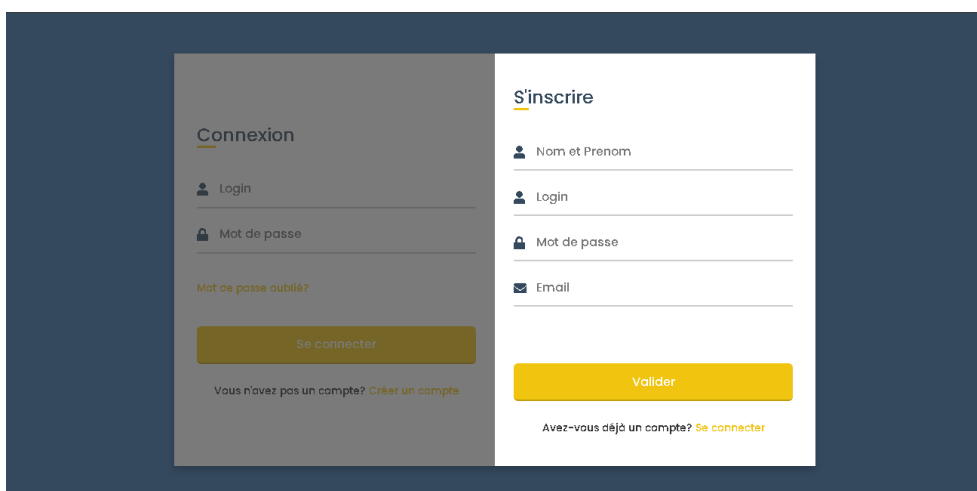


Figure 30: Page d'inscription

➤ Page d'accueil :

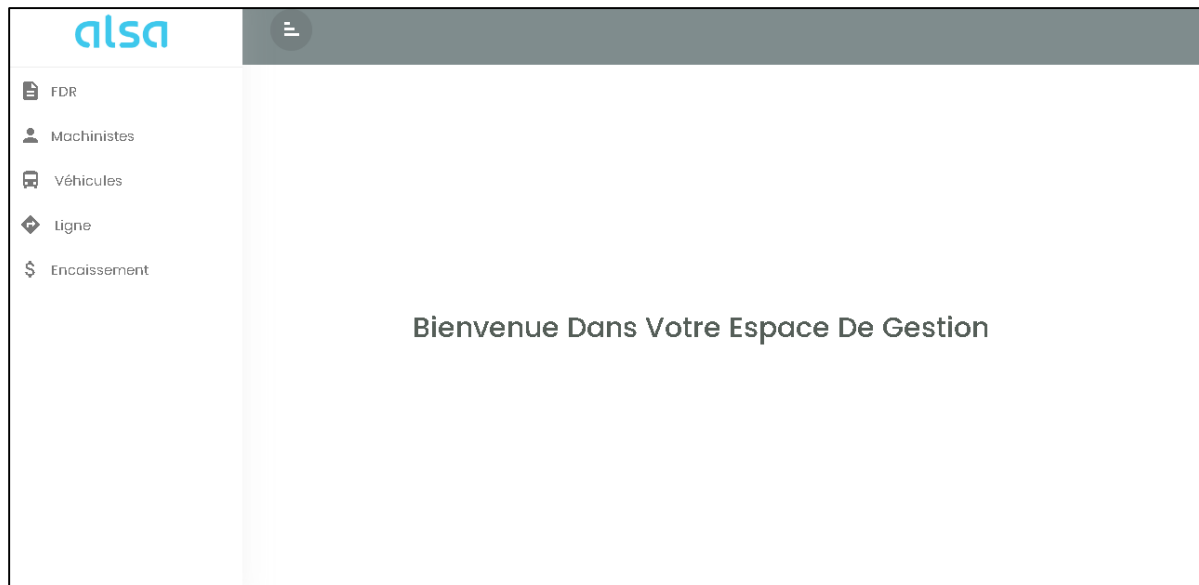


Figure 31:Page d'accueil

➤ Page « FDRs » :

Cette option dans notre application web permet aux caissiers d'accéder aux informations associées aux feuilles de route (FDR) tels que le numéro de la feuille, La date de création, le véhicule, le conducteur, la ligne et le centre. Avec la possibilité de filtrer les résultats par numéro de feuille, par date, ou par les autres informations.

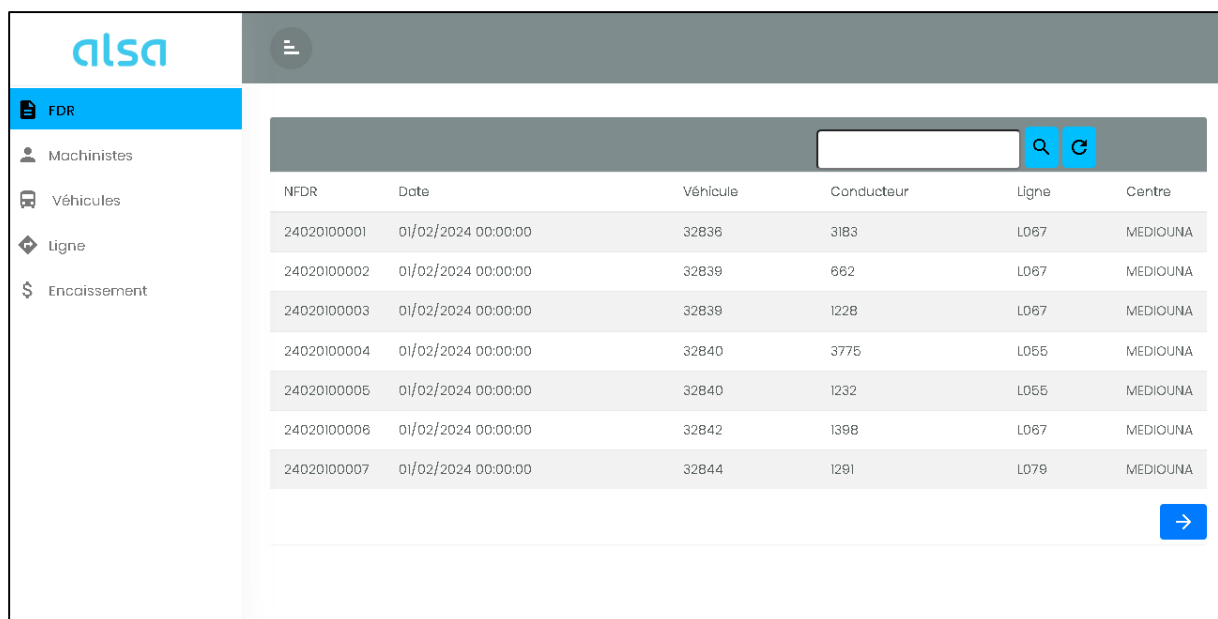
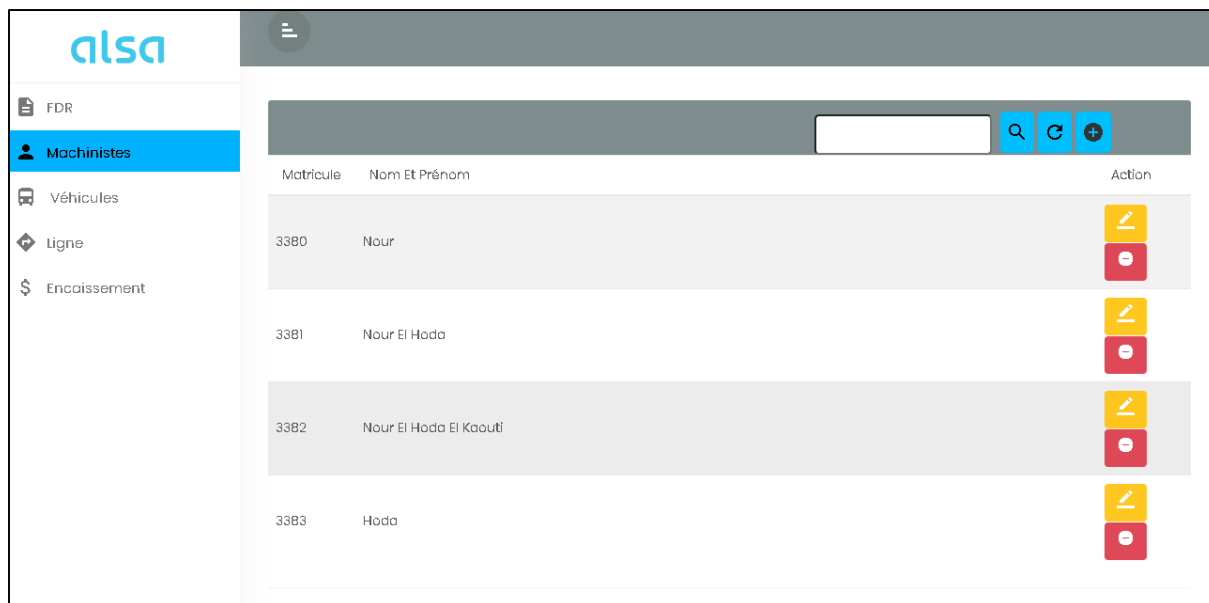


Figure 32:Page FDR

➤ Page « Machiniste » :

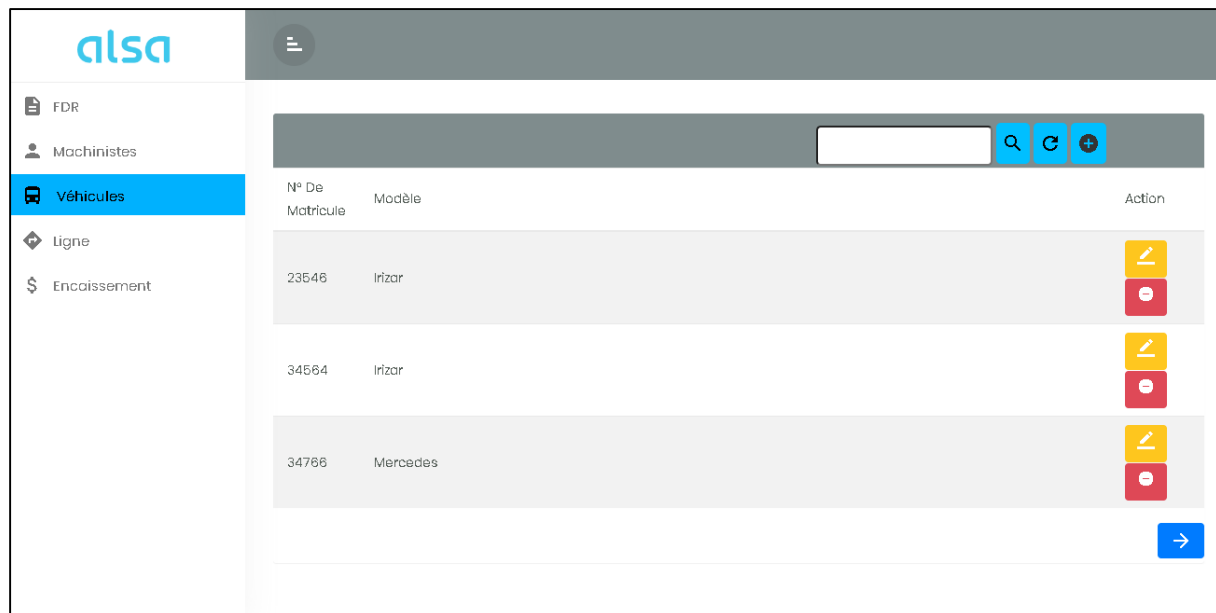


Matricule	Nom Et Prénom	Action
3380	Nour	 
3381	Nour El Hoda	 
3382	Nour El Hoda El Kaouti	 
3383	Hoda	 

Figure 33:Page machiniste

Cette fonctionnalité permet aux caissiers de visualiser l'ensemble des conducteurs (machinistes) inscrits au sein de la société, en présentant leurs informations sous forme de tableau clair et structuré. Ce tableau inclut des détails essentiels tels que le numéro de véhicule attribué à chaque conducteur, ainsi que le nom et le prénom du conducteur, fournissant ainsi une vue d'ensemble complète et accessible. Pour faciliter la recherche et la gestion des données, l'application offre également des options de filtrage sophistiquées. Les caissiers peuvent filtrer les résultats en fonction de n'importe quelle information disponible, que ce soit le numéro de véhicule, le nom, le prénom, ou d'autres critères pertinents. De plus, cette option permet de manipuler les machinistes, en les modifiant ; tout en sélectionnant l'une des machinistes affichés et effectuer les modifications voulus. En les ajoutant ; Tout en insérant les informations associées à l'encaissement et le clique sur « Enregistrer », ou les supprimant de la liste des machinistes inscrits dans la société en sélectionnant le machiniste visé et le clique sur « supprimer ».

➤ Page « Véhicules » :



N° De Matricule	Modèle	Action
23546	Irizar	 
34564	Irizar	 
34766	Mercedes	 

Figure 34: Page véhicule

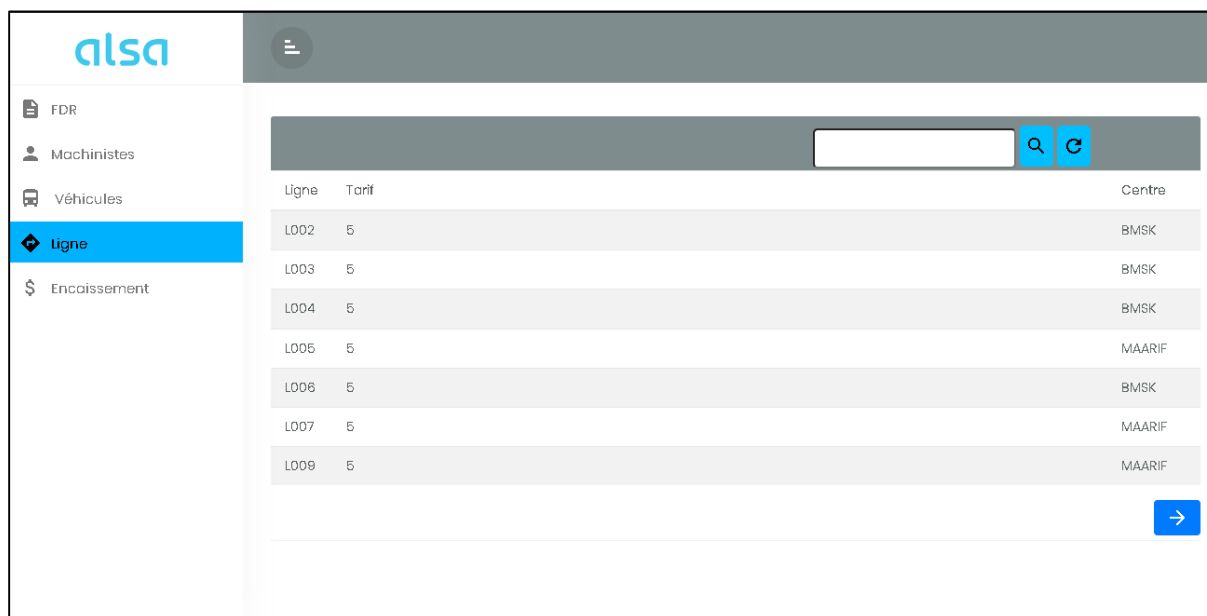
Cette page présente de manière exhaustive toutes les informations relatives aux véhicules de CasaBus. Chaque véhicule est répertorié avec des détails complets, y compris le numéro de matricule unique et le modèle du véhicule. Ces informations sont organisées de manière claire et accessible, permettant aux utilisateurs d'obtenir rapidement une vue d'ensemble des ressources disponibles. Que ce soit pour des besoins de maintenance, de gestion des ressources ou de suivi des opérations, cette page fournit les données nécessaires

Cette page présente de manière exhaustive toutes les informations relatives aux véhicules de CasaBus. Chaque véhicule est répertorié avec des détails complets, y compris le numéro de matricule unique et le modèle du véhicule. Ces informations sont organisées de manière claire et accessible, permettant aux utilisateurs d'obtenir rapidement une vue d'ensemble des ressources disponibles. Que ce soit pour des besoins de maintenance, de gestion des ressources ou de suivi des opérations, cette page fournit les données nécessaires pour assurer une gestion efficace et une planification optimale.

De plus, les utilisateurs ont la possibilité de modifier les informations de chaque véhicule ou de supprimer un véhicule de la liste, offrant ainsi une flexibilité et un contrôle complets pour maintenir des données précises et à jour.

➤ Page « Ligne » :

Cette page affiche toutes les lignes de transport, accompagnées de leurs tarifs respectifs et du centre associé. Chaque ligne est présentée avec des informations détaillées qui permettent aux utilisateurs de comprendre facilement les itinéraires disponibles, les coûts associés à chaque trajet, et le centre de gestion responsable. Cette organisation claire et complète des données facilite la consultation et l'analyse des options de transport, offrant une vue d'ensemble cohérente et pratique pour la gestion quotidienne.



Ligne	Tarif	Centre
L002	5	BMSK
L003	5	BMSK
L004	5	BMSK
L005	5	MAARIF
L006	5	BMSK
L007	5	MAARIF
L009	5	MAARIF

Figure 35:Page Ligne

➤ Page « Encaissement » :

Cette option permet aux caissiers d'insérer un nouvel encaissement, de le régler, et, le cas échéant, de clôturer le manque avec un motif et un commentaire. Les caissiers peuvent ainsi ajouter de nouvelles transactions d'encaissement de manière précise et rapide, en enregistrant les montants et les détails nécessaires. En cas de déséquilibre ou de manque, cette fonctionnalité offre la possibilité de régulariser la situation en fournissant des explications et des commentaires détaillés. De plus, les caissiers ont la possibilité de modifier les informations des encaissements existants ou de les supprimer si nécessaire, assurant ainsi une gestion flexible et précise des transactions. Cette capacité de modification et de suppression permet de maintenir l'exactitude des données financières et de s'adapter aux changements ou corrections requis, garantissant une gestion fluide et transparente des encaissements.

- FDR
- Machinistes
- Véhicules
- Ligne
- Encaissement**

Gérer Les Encaissements

+

🔍

Date	Centre	Véhicule	Conducteur	Ligne	Recette Versée	Recette Saisie	Manque	Action
20/06/2024 00:00:00	MAARIF	3185	I230	L109	210	100	-110	
20/06/2024 00:00:00	MAARIF	3185	I230	L109	500	120	-380	

Figure 36: Page Encaissement

Conclusion :

Au terme de ce stage de fin d'études de deux mois, j'ai acquis une multitude de compétences et de connaissances qui ont significativement enrichi mon parcours professionnel. Durant cette période, j'ai approfondi mes compétences en développement web, notamment en utilisant des technologies telles que ASP.NET pour construire des applications robustes et performantes. J'ai également amélioré ma compréhension des bases de données relationnelles avec SQL Server, ainsi que des principes de conception logicielle comme le modèle MVC (Model-View-Controller), qui m'ont aidé à structurer mes projets de manière plus organisée et maintenable.

La réalisation de l'application de gestion de caisse pour les sociétés de transport a été un élément central de mon stage. En développant cette application, j'ai appris à intégrer diverses fonctionnalités cruciales telles que la gestion des conducteurs, la visualisation des feuilles de route, la gestion des encaissements et la gestion des lignes de transport. Chaque fonctionnalité a été une opportunité d'appliquer des concepts théoriques à des solutions pratiques, renforçant ainsi ma capacité à résoudre des problèmes complexes.

L'application que j'ai développée joue un rôle crucial en améliorant l'efficacité et la précision des opérations de caisse au sein des sociétés de transport. Elle permet une gestion centralisée et automatisée des transactions, des conducteurs, des lignes et des véhicules, ce qui réduit les erreurs humaines et accélère les processus administratifs. En outre, cette expérience pratique m'a permis de mieux comprendre les défis réels du développement logiciel, de la gestion de projet et de la collaboration en équipe, me préparant ainsi à affronter des responsabilités professionnelles plus importantes à l'avenir.

En conclusion, ce stage a été une expérience formative exceptionnelle qui a non seulement enrichi mes compétences techniques, mais m'a également permis de contribuer concrètement à l'amélioration des processus opérationnels d'une entreprise. Les connaissances et les compétences acquises durant ce stage seront des atouts précieux dans ma carrière future de développeur.

Bibliographie :

- <https://casabus.ma>
- <https://learn.microsoft.com/fr-fr/dotnet/csharp/>
- <https://www.microsoft.com/fr-fr/sql-server/>
- <https://dotnet.microsoft.com/apps/aspnet/mvc>
- https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.gkYEFDXoa38O_1_G4hjqgHaFi&pid=Api&P=0&h=180
- <https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.OtGoNeIBUhaHfET5aNaTIQHaFj&pid=Api&P=0&h=180>
- <https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.sakV4Q-cl55VR7yWesvajwHaD3&pid=Api&P=0&h=180>
- <https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.SfE4T0jGql29UpNWToYCygHaEK&pid=Api&P=0&h=180>